INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

U P I I T A

"Arquitectura IoT para el Monitoreo y Detección de Anomalías en el Consumo Eléctrico Residencial"

Para obtener el título de

"Ingeniero en Telemática"

Presenta el alumno:

Cordero Montes de Oca Luis Alberto

Huerta Trujillo Iliac

Villordo Jimenez Iclia

Ciudad de México, 2026

upiita-ipn

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

AGRADECIMIENTOS **i**

RESUMEN **ii**

ABSTRACT **iii**

INTRODUCCIÓN **1**

1 Planteamiento del problema **2**
1.1 Definición del problema 2
1.2 Propuesta de solución 3
1.2.1 Descripción de los módulos del sistema 3
1.2.2 Metodología de operación 4
1.2.3 Diagrama de bloques del sistema propuesto 5
1.2.4 Descripción del sistema propuesto 6
1.2.5 Objetivos 7
1.2.6 Alcances y limitaciones 7

2 Estado del Arte **9**

3 Marco Teórico **10**

4 Análisis del Sistema **11**

5 Diseño del Sistema **12**

6 Implementación del Sistema **13**
6.1 Ejemplos de código 13

7 Pruebas y Resultados **14**

8 Conclusiones y Trabajo Futuro **15**

A Guía de despliegue **16**

B Datasets e instrumentación **17**

C Documentación adicional **18**

Referencias **19**

Índice de cuadros

Índice de figuras

1.1 Diagrama de bloques del sistema de monitoreo preventivo propuesto. 5

Introducción

Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1 Definición del problema

El consumo de energía eléctrica en el sector residencial constituye una parte relevante de la demanda energética en México y, por tanto, impacta de forma directa en la economía de los hogares y en la operación del sistema eléctrico nacional. En este contexto, los electrodomésticos y equipos de uso cotidiano (refrigeradores, lavadoras, bombas, hornos de microondas, equipos de cómputo y, en ciertas regiones, sistemas de climatización) representan cargas importantes y persistentes dentro del perfil de consumo doméstico [7].

A pesar de ello, en un gran número de viviendas mexicanas se presenta una práctica común: la extensión de la vida útil de los electrodomésticos más allá del periodo recomendado por el fabricante. Esta situación suele estar asociada a factores económicos, a la disponibilidad limitada de mantenimiento preventivo y a una cultura de reparación reactiva (es decir, intervenir únicamente cuando el equipo ya falló). En consecuencia, se reduce la probabilidad de identificar degradaciones graduales que anteceden a fallas, tales como incremento anormal de consumo, ciclos de operación más prolongados, vibraciones atípicas o calentamiento excesivo. Este fenómeno es especialmente relevante en equipos con motores, compresores y componentes de potencia, debido a que su deterioro tiende a manifestarse inicialmente como cambios sutiles en el comportamiento eléctrico antes de convertirse en una avería evidente.

En México, además del impacto económico en el recibo de electricidad, esta falta de monitoreo y mantenimiento tiene implicaciones de seguridad. Un equipo operando en condiciones anómalas puede incrementar el riesgo de sobrecorriente, sobrecalentamiento o fallas de aislamiento. Dichos eventos pueden derivar en incidentes domésticos graves, entre ellos cortocircuitos e incendios asociados a instalaciones o equipos defectuosos [2], [8]. Desde una perspectiva de prevención, la dificultad radica en que el usuario final normalmente no cuenta con instrumentos ni conocimientos técnicos para identificar señales tempranas de riesgo; con frecuencia, la única señal percibida es el fallo total del equipo, un olor a quemado, disparos del interruptor termomagnético, o un aumento súbito en el consumo facturado.

Paralelamente, la modernización tecnológica del hogar mexicano avanza de forma heterogénea. Aunque existe mayor disponibilidad de dispositivos conectados, la adopción de soluciones integrales de monitoreo energético (medición, análisis e interpretación) sigue siendo limitada en comparación con la magnitud del problema. En particular, el Internet de las Cosas (Internet de las Cosas (IoT)) permite instrumentar viviendas con sensores y conectivi-

dad para observar variables en tiempo real [9]. Sin embargo, la simple recolección de datos no resuelve el problema central: convertir mediciones eléctricas en evidencia interpretable y accionable para el usuario (por ejemplo, "posible sobreconsumo por degradación del compresor del refrigerador" o "patrón compatible con falla intermitente en motor").

La detección de anomalías en series de tiempo ofrece una ruta metodológica para identificar desviaciones respecto al comportamiento normal de un sistema [4], [5]. En el caso del consumo eléctrico residencial, estas anomalías pueden corresponder a: (i) incrementos sostenidos del consumo base, (ii) picos transitorios inusuales, (iii) cambios en periodicidad de ciclos de encendido/apagado, o (iv) variaciones abruptas en el perfil diario. No obstante, aplicar estas técnicas en un escenario doméstico mexicano plantea retos prácticos: diversidad de marcas y antigüedad de equipos, hábitos de uso distintos por región y por estación del año, variabilidad en la calidad de la instalación eléctrica, y restricciones presupuestales que limitan soluciones intrusivas o de alto costo.

Por lo anterior, se identifica una brecha tecnológica y operativa en el sector residencial mexicano: no existe un mecanismo accesible que permita (a) monitorear el consumo de manera continua, (b) detectar comportamientos anómalos asociados a degradación o falla potencial, y (c) traducir estos hallazgos en alertas comprensibles orientadas a la toma de decisiones (mantenimiento preventivo, revisión técnica o reparación). Esta carencia provoca que las intervenciones se realicen de manera tardía, elevando el costo de reparación, disminuyendo la eficiencia energética del hogar y, en casos críticos, incrementando el riesgo de accidentes. En consecuencia, el problema de investigación se centra en cómo diseñar una arquitectura basada en IoT que permita identificar anomalías en el consumo eléctrico residencial en México, con el propósito de habilitar alertas tempranas y soporte a decisiones de mantenimiento y seguridad para el usuario final.

1.2 Propuesta de solución

Ante el contexto descrito, se propone el desarrollo de un **Sistema de Monitoreo Energético Residencial basado en Internet de las Cosas (IoT)**, diseñado específicamente para el entorno doméstico mexicano. El objetivo primordial es proporcionar un mecanismo de supervisión continua que permita a los usuarios identificar comportamientos anómalos en sus electrodomésticos, fomentando una cultura de mantenimiento preventivo y optimización del consumo eléctrico.

A diferencia de las soluciones comerciales convencionales, este sistema se plantea como una alternativa de bajo costo y de instalación no invasiva, lo que permite su implementación en viviendas sin necesidad de realizar modificaciones estructurales en la red eléctrica. El sistema se articula a través de una arquitectura modular que abarca desde la adquisición de señales analógicas hasta la gestión de datos en la nube.

1.2.1 Descripción de los módulos del sistema

Para garantizar la eficiencia y escalabilidad de la solución, el sistema se compone de los siguientes módulos funcionales:

Módulo de Adquisición y Acondicionamiento

Este módulo constituye la interfaz física con la red eléctrica residencial (127 V / 60 Hz). Utiliza un sensor de corriente no invasivo de tipo transformador de corriente (CT), el cual permite capturar la intensidad de corriente que circula por el conductor principal o circuitos específicos. Dado que la señal obtenida es de naturaleza alterna, se integra un circuito de acondicionamiento encargado de adaptar y desplazar la señal a niveles de tensión compatibles con el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador, garantizando una digitalización precisa y segura.

Módulo de Procesamiento Local (Unidad Central)

Basado en el microcontrolador **ESP32**, este módulo actúa como el núcleo inteligente del sistema. Su función principal es el muestreo de la señal acondicionada para realizar el cálculo de parámetros eléctricos fundamentales, tales como la corriente eficaz (RMS) y la potencia aparente. El procesamiento se realiza en ventanas de tiempo que cubren múltiples ciclos de la red eléctrica para asegurar la estabilidad de las lecturas.

Módulo de Interfaz Local y Retroalimentación

Con el fin de proporcionar información inmediata al usuario, el sistema integra una unidad de visualización local (pantalla OLED). Este módulo despliega en tiempo real las métricas de consumo (Amperes y Watts), permitiendo que el usuario identifique de manera instantánea el impacto energético de los dispositivos conectados, incluso en ausencia de conectividad a la red.

Módulo de Conectividad y Gestión Cloud

Este módulo gestiona la transmisión inalámbrica de los datos procesados hacia una infraestructura en la nube mediante el protocolo HTTP. Se utiliza una plataforma de gestión de datos (**Supabase**) para el almacenamiento histórico en una base de datos relacional. Esta centralización de la información es crítica para el proyecto, ya que permite la construcción de perfiles de consumo históricos y facilita la identificación de tendencias o desviaciones que sugieran la degradación de un equipo o la necesidad de una revisión técnica especializada.

1.2.2 Metodología de operación

El flujo de operación del sistema comienza con la captura de la señal eléctrica, la cual es procesada localmente por el ESP32. Una vez obtenidos los valores de consumo, estos se actualizan en la interfaz local y se envían periódicamente a la base de datos en la nube.

Este enfoque permite que el sistema no solo funcione como un medidor, sino como una herramienta de diagnóstico. Al comparar las lecturas actuales con el histórico almacenado, es posible detectar incrementos inusuales en el consumo que, en el contexto mexicano de electrodomésticos con vida útil extendida, suelen ser indicadores tempranos de fallas mecánicas o eléctricas. De este modo, el sistema cumple con su propósito de prevención, alertando al

usuario sobre la necesidad de reparaciones o sustituciones antes de que ocurran accidentes o gastos excesivos.

1.2.3 Diagrama de bloques del sistema propuesto

En la Figura 1.1 se presenta la interconexión de los módulos descritos, ilustrando el camino de la información desde la red eléctrica hasta el almacenamiento final en la nube.

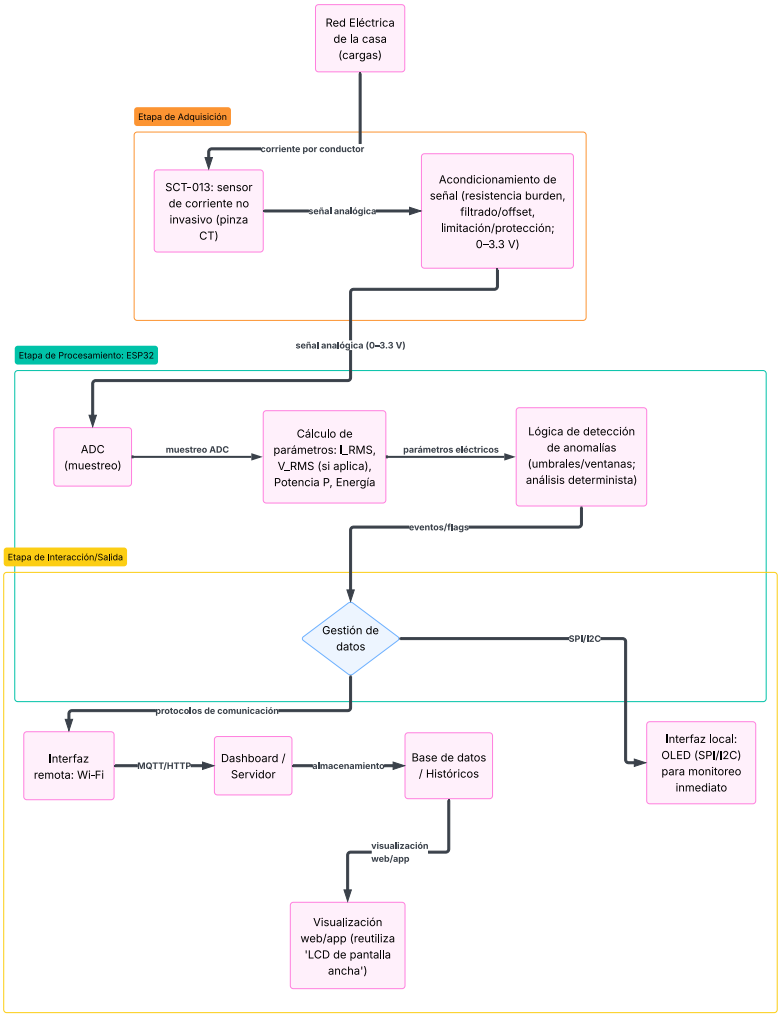

Figura 1.1: Diagrama de bloques del sistema de monitoreo preventivo propuesto.

1.2.4 Descripción del sistema propuesto

La solución planteada se estructura como un sistema de monitoreo preventivo cuyo propósito es observar el comportamiento eléctrico de cargas domésticas y, a partir de ello, generar información útil para el usuario respecto a posibles condiciones anómalas o patrones de consumo inusuales. Para mantener claridad y escalabilidad, se adopta una arquitectura modular basada en tres etapas: adquisición, procesamiento y salida, tal como se muestra en la Figura 1.1. Este enfoque es consistente con lineamientos generales de sistemas IoT, en donde se distinguen capas de obtención de datos, cómputo y exposición/consumo de información [9].

Etapa de adquisición

La etapa de adquisición obtiene la variable primaria de interés (corriente eléctrica) de manera no invasiva mediante un transformador de corriente tipo pinza (SCT-013). Este esquema permite instrumentar el sistema sin interrumpir el suministro, reduciendo complejidad de instalación y manteniendo un enfoque seguro para entornos residenciales. Dado que la señal capturada es analógica, se incorpora un bloque de acondicionamiento que adapta el nivel de voltaje y atenúa perturbaciones, con el fin de entregar una señal compatible con la electrónica de medición del microcontrolador.

Etapa de procesamiento (ESP32)

En la etapa de procesamiento, el microcontrolador realiza el muestreo de la señal a través de su convertidor analógico-digital (ADC) y calcula parámetros eléctricos representativos del estado de operación de la carga (por ejemplo, valores eficaces y estimaciones de potencia/energía). Posteriormente, dichos parámetros alimentan una lógica determinista de detección de anomalías basada en ventanas de análisis y umbrales configurables. El objetivo de esta lógica no es "detectar incendios", sino *prevenir* condiciones de riesgo o degradación (p. ej., sobreconsumos sostenidos, variaciones atípicas respecto al patrón esperado), permitiendo al usuario tomar acciones como revisión técnica, mantenimiento o sustitución oportuna.

Etapa de salida e interacción con el usuario

Para maximizar la utilidad del sistema, la etapa de salida contempla dos vías complementarias. En primer lugar, una interfaz local (pantalla OLED) presenta al usuario información inmediata para consulta en sitio. En segundo lugar, mediante conectividad Wi-Fi se habilita una interfaz remota para visualización histórica y notificaciones. Para esta comunicación se consideran protocolos ligeros de intercambio de mensajes ampliamente utilizados en IoT; por ejemplo, MQTT para telemetría o HTTP para integración con servicios web [3], [6]. Esta separación entre visualización local y servicios remotos favorece que el sistema pueda operar de forma autónoma ante fallos de conectividad, mientras que el canal remoto incrementa el valor del monitoreo al permitir análisis de tendencia y trazabilidad de eventos.

En conjunto, la arquitectura propuesta facilita la evolución del sistema (p. ej., incorporar nuevas métricas o reglas de detección) y promueve una presentación de resultados comprensible para el usuario final, alineando el desarrollo con un enfoque de prevención y mantenimiento oportuno.

1.2.5 Objetivos

Los objetivos del presente trabajo se establecen con la finalidad de orientar el desarrollo del sistema propuesto y delimitar el alcance del proyecto en términos de diseño, implementación y validación. En este sentido, se definen un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos, los cuales permiten organizar las actividades y verificar el cumplimiento de los resultados esperados.

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de monitoreo preventivo de bajo costo para el análisis del consumo eléctrico en cargas domésticas, capaz de identificar condiciones anómalas de operación y presentar información comprensible al usuario, con el propósito de apoyar la toma de decisiones orientadas al mantenimiento oportuno y la reducción de riesgos en el entorno residencial [9].

Objetivos específicos

- Diseñar y construir el módulo de adquisición de datos basado en un sensor de corriente no invasivo (SCT-013), incorporando el acondicionamiento de señal necesario para garantizar compatibilidad eléctrica y seguridad en la lectura por parte del microcontrolador.
- Implementar en el microcontrolador ESP32 las rutinas de muestreo y cálculo de parámetros eléctricos (p. ej., corriente eficaz y estimaciones de potencia/energía) que permitan caracterizar el comportamiento de consumo de las cargas monitoreadas.
- Desarrollar una lógica determinista para la detección de anomalías basada en ventanas de análisis y umbrales configurables, orientada a identificar desviaciones relevantes respecto a patrones de consumo esperados [1].
- Habilitar la comunicación y transmisión de datos mediante conectividad Wi-Fi, considerando el uso de protocolos ligeros para telemetría e integración con servicios web (p. ej., MQTT/HTTP) [3], [6].
- Diseñar e integrar una interfaz local mediante pantalla OLED para visualización inmediata de variables clave, así como una interfaz remota (dashboard web/app) para consulta histórica y generación de alertas preventivas.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas con cargas domésticas reales, comparando las mediciones obtenidas con instrumentos convencionales y verificando la detección de eventos de interés en escenarios representativos.

1.2.6 Alcances y limitaciones

Para garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento de los objetivos planteados, es necesario delimitar el campo de acción del sistema propuesto, estableciendo tanto las capacidades que se pretenden alcanzar como las restricciones inherentes al diseño y la tecnología empleada.

Alcances

El proyecto comprende el desarrollo integral de un prototipo funcional de monitoreo preventivo, abarcando desde la instrumentación física hasta la visualización de datos en plataformas digitales. Los alcances específicos incluyen:

- **Monitoreo de corriente alterna (AC):** El sistema está diseñado para medir el consumo de corriente en una sola fase (monofásico) mediante el uso de un sensor no invasivo SCT-013, cubriendo el rango típico de operación de electrodomésticos residenciales (hasta 30A o 100A según el modelo del sensor).
- **Procesamiento en tiempo real:** La unidad de procesamiento (ESP32) realizará el muestreo y cálculo de parámetros eléctricos (I_RMS y potencia aparente estimada) con una frecuencia de actualización suficiente para detectar variaciones significativas en el consumo [9].
- **Detección de anomalías determinista:** El sistema identificará desviaciones de consumo basadas en umbrales predefinidos y ventanas de tiempo, permitiendo alertar sobre sobreconsumos sostenidos o comportamientos inusuales que sugieran degradación del equipo [1].
- **Conectividad dual:** Se garantiza la disponibilidad de información tanto de forma local (pantalla OLED) como remota (dashboard web/app vía Wi-Fi), utilizando protocolos de comunicación eficientes como MQTT o HTTP [6].

Limitaciones

Es importante señalar las restricciones del sistema para evitar interpretaciones fuera del contexto preventivo del diseño:

- **Naturaleza preventiva, no reactiva:** El sistema no es un dispositivo de protección eléctrica (como un interruptor termomagnético o un GFCI). Su función es informar y alertar, mas no interrumpir el suministro eléctrico ante una falla crítica o cortocircuito.
- **Dependencia de infraestructura de red:** La funcionalidad de la interfaz remota y el envío de notificaciones dependen de la disponibilidad y estabilidad de una red Wi-Fi con acceso a Internet. No obstante, el monitoreo local y la detección de anomalías operan de forma autónoma en el microcontrolador.
- **Precisión del sensor:** Al utilizar un sensor de corriente no invasivo de bajo costo, la precisión puede verse afectada por interferencias electromagnéticas externas o por la calidad del acondicionamiento de señal, por lo que los datos deben considerarse como una referencia para mantenimiento y no como una medición de grado industrial o de facturación eléctrica.
- **Alcance del análisis:** El sistema se limita al análisis de la magnitud de la corriente y potencia estimada. No contempla el análisis de armónicos complejos o calidad de la energía (THD), los cuales requerirían hardware de adquisición de mayor velocidad y capacidad de cómputo.

Capítulo 2

Estado del Arte

Capítulo 3

Marco Teórico

Capítulo 4

Análisis del Sistema

Capítulo 5

Diseño del Sistema

Capítulo 6

Implementación del Sistema

6.1 Ejemplos de código

Capítulo 7

Pruebas y Resultados

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajo Futuro

Apéndice A

Guía de despliegue

Apéndice B

Datasets e instrumentación

Apéndice C

Documentación adicional

Referencias

[1] V. Chandola, A. Banerjee y V. Kumar, "Anomaly Detection: A Survey", *ACM Computing Surveys*, vol. 41, n.º 3, págs. 1-58, 2009. DOI: 10.1145/1541880.1541882

[2] Coordinación Nacional de Protección Civil, "Estadísticas y recomendaciones sobre incendios en casa habitación", Gobierno de México, 2024. visitado 17 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/cenapred

[3] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures", Tesis doct., University of California, Irvine, 2000. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm

[4] N. Laptev, S. Amizadeh e I. Flint, "Time-series Extreme Event Forecasting with Neural Networks at Uber", en *ICML 2015 Workshop on Deep Learning*, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://arxiv.org/abs/1710.10917

[5] P. Malhotra, L. Vig, G. Shroff y P. Agarwal, "Long Short Term Memory Networks for Anomaly Detection in Time Series", en *Proceedings of the 23rd European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN)*, 2015. visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://arxiv.org/abs/1607.00148

[6] OASIS. "MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01", visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/

[7] Secretaría de Energía (SENER), "Balance Nacional de Energía", Gobierno de México, 2023. visitado 17 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/balance-nacional-de-energia

[8] Secretaría de Energía (SENER), *Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE (Instalaciones eléctricas – Utilización)*, Norma Oficial Mexicana, Ver versión vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 2012.

[9] J. Voas, "NIST SP 800-183: Networks of 'Things'", National Institute of Standards y Technology (NIST), 2016. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-183 visitado 6 de nov. de 2025. dirección: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-183/final